

四川大学 大学物理实验报告

液体表面张力系数的测定

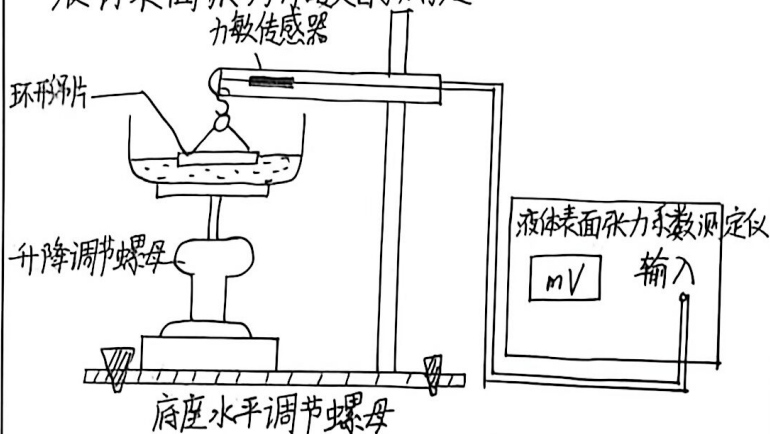


图1 液体表面张力测定装置

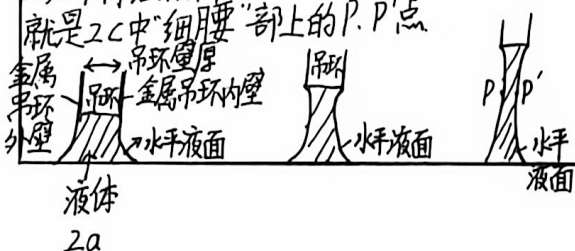
实验目的

1. 学习“拉脱法”测量液体表面张力系数的原理。
2. 研究液体表面张力系数与温度及浓度的关系。

实验原理及内容

(包括基本原理阐述、主要计算公式、有关电路、光路及实验装置示意图)

1. 液体表面张力是表征液体性质的一个重要参数。P和P'点的位置一定介于金属吊环的内径 D_1 和外径 D_2 之间。由金属环测量其有多种方法，常用的有拉脱法、毛细管法、薄片厚度很薄，我们可以把它们位置近似为内外径的中点，即P、P'重合法等。拉脱法是测量液体表面张力系数常用方法之一，其特点是测量方法直观，物理概念清晰。用拉脱法测量液体表面张力，由于拉力等于吊环重力以及图2c中阴影部分液体的重力。断裂前，吊环挂钩上的所测张力很小，因而要求测量的系数的力。P、P'下方的液体部分脱落后落入盘中，P、P'上方液体部分仍然附着在吊环上，所以断裂前(最后一个稳定拉力读数 F_b)和断裂后(晃动平稳后的拉力读数 F_a)吊环挂钩上的拉力读数差值就是P、P'下方液体部分的重力。这部分液体在断裂前是由P、P'处的液体表面张力“提”出液面之上的。得出： $F_b - F_a = 2L = 2\pi(D_1 + D_2)$ ，其中 α 为待测液体表面张力系数。先测出环片内径 D_1 、外径 D_2 ，然后缓慢降低液面，测得液膜断裂前后的 F_b 和 F_a ，代入上式可得液面张力系数 α 。注意：断裂前的最后一个稳定的拉力读数 F_b 并不是通过测量过程中拉力读数最大值。因为随着液面距吊环下边缘距离逐渐增加，吊环下方的阴影部分液体体积增大则最大值之后，会逐渐减小，在接近液膜断裂的一段时期，随着液面下降，阴影部分总液体体积缓慢减少。



报告分 84 加减分

姓名: 许清

学号: 2023141460228

实验时间及分组信息: 2024 年

(春/秋) 秋 季第 八 周 星期

三 (上/下) 下 午 组别: B 组

指导教师: 刘俊超

提示: 实验报告务必按时、按教师姓名准确投入三楼报告箱内。

学生联系电话: 18215507345

主要操作步骤 (包括实验的关键步骤及注意事项)

1. 力敏传感器的定标

硅压阻式力敏传感器由弹性梁和贴在梁上的传感器芯片组成, 其中芯片由4个硅扩散电阻集成一个非平衡电桥, 当外界压力作用于金属梁时, 在压力作用下, 电桥失去平衡, 此时将有电压信号输出, 输出电压大小与所受外力成正比, 即 $\Delta U = kF$ (F 为外力大小, k 为力敏传感器灵敏度, ΔU 为传感器输出电压的大小), 每个力敏传感器灵敏度不同, 实验前应将其定标。

定标: I. 打开仪器电源, 将仪器预热

II. 在传感器梁端头小钩中, 挂上砝码盘, 调节调零旋钮, 使电压显示为0

III. 在砝码盘中分别加入0.5g 1.0g 1.5g 2.0g 2.5g 3.0g等质量砝码, 记录相应这些砝码力 F 作用下, 数字电压表读数 U , 并将数据填入表1中。

IV. 用最小二乘法作直线拟合, 求出传感器灵敏度。

2. 环的测量与清洁

I. 用游标卡尺测量金属吊环的内径 D_1 和外径 D_2 并把数据填入表2。

II. 环的表面状况与测量结果有很大关系, 实验前应先将金属吊环在NaOH溶液中浸泡20~30s, 然后用净水洗净。

主要实验仪器 (包括名称、型号或规格)

铝合金吊环、力敏传感器及其固定支架、砝码及砝码盘、玻璃器皿、升降台、数字电压表。

3. 液体表面张力系数的测定

I. 将金属吊环挂在传感器的小钩上, 调节升降台, 将液体升至靠近环片的下沿, 观察环状吊片下沿与待测液面是否平行, 如果不平行, 将金属环状片取下后, 调节吊片上的细丝, 使吊片与待测液面平行。

II. 调节容器下的升降台, 使其渐渐上升, 将环片的下沿部分全部浸没于待测液体, 然后反向调节升降, 使液面逐渐下降, 这时, 金属环片和液面间形成一环形液膜, 继续下降液面, 测出环形液面(膜)即将拉断前一瞬间电压表读值 U_b 和液膜拉断稳定 F_0 的电压表读值 U_a , 代入(4), 得 $U_b - U_a = k(F_b - F_a)$ (5)

III. 将(5)式中得到 $F_b - F_a$ 值, 以及金属环内径 D_1 和外径 D_2 代入(3)中, 求出液体的表面张力系数 α , 并标标准值进行比较和讨论。

IV. 改变待测液体的温度和浓度, 重复I. - III. 步骤, 并把实验数据填入表2。

4. 本次实验可作为验证实验, 所测得表面张力系数可通过和标准参数比较, 从而判断测量精度, 同时得出表面张力系数以及液体浓度变化规律。

注意事项: F_b 并不是测量过程中拉力读数的最大值, 实验所测得表面张力系数可以通过和标准参数的比较判断测量精度, 得出表面张力系数以及随温度和液体浓度变化规律。

实验数据记录 (要求列表, 将整理后的原始数据填入表内, 特别注意标明单位和测量数据的有效位数, 并将教师签过的原始数据单附在此页)

将教师签过的原始数据单附在此页)

砝码/g	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
电压/mV	12.7	25.4	37.9	50.8	64.0	75.8

表1 传感器灵敏度的测定

实验环境: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

经最小二乘法拟合得 $k = 25.90 \text{ mV/N}$, 拟合的线性相关系数 $r = 0.99$

2. 水的表面张力系数的测量

金属环外径 $D_2 = 3.5 \text{ cm}$, 内径 $D_1 = 3.3 \text{ cm}$, 水的温度: $t = 21^\circ \text{C}$

编号	U_1/mV	U_2/mV	$\Delta U/mV$	F/N	$\alpha/N \cdot m^{-1}$
1	34.6	-3.4	38.0	0.01469	0.06876
2	34.7	-3.1	37.8	0.01468	0.06871
3	35.8	-3.0	38.8	0.01499	0.07016
4	36.0	-3.7	39.7	0.01533	0.07176
5	36.1	-2.8	38.9	0.01502	0.07030

平均值: $\alpha = 0.06993 N/m$ 表2 水表面张力测试

附: 水的表面张力系数的标准值

表3

水温 $t/^\circ C$	10	15	20	25	30
$\alpha/N \cdot m^{-1}$	0.07422	0.07322	0.07275	0.07197	0.07118

数据处理及实验结果 (包括平均值、不确定度的计算公式、过程及最后的实验结果。实验作图一律要

求用坐标纸)

1. 最小二乘法 $K = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2}$, 已知 g 取值为 $9.8 m/s^2$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i}{6} = \frac{(0.5 + 1 + 1.5 + 2 + 2.5 + 3)}{6} \cdot 9.8 \cdot 10^{-3} = 1.715 \times 10^{-2} N$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^6 y_i}{6} = \frac{12.7 + 25.4 + 37.9 + 50.8 + 64.0 + 75.8}{6} = 44.43 mV$$

$$\sum_{i=1}^6 x_i^2 = 0.0049^2 + 0.0098^2 + 0.0147^2 + 0.0196^2 + 0.0245^2 + 0.0294^2 = 0.00218491$$

$$\sum_{i=1}^6 x_i y_i = 0.0049 \times 12.7 + 0.0098 \times 25.4 + 0.0147 \times 37.9 + 0.0196 \times 50.8 + 0.0245 \times 64.0 + 0.0294 \times 75.8 = 5.66048$$

$$\therefore K = \frac{5.66048 - 6 \cdot 1.715 \cdot 10^{-2} \cdot 44.43}{0.00218491 - 6 \cdot (1.715 \cdot 10^{-2})^2} = 2590 mV/N$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^6 (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{(0.01715 - 0.0049)(44.43 - 12.7) + (0.01715 - 0.0098)(44.43 - 25.4) + (0.01715 - 0.0147)(44.43 - 37.9) + (0.01715 - 0.0196)(44.43 - 50.8) + (0.01715 - 0.0245)(44.43 - 64.0) + (0.01715 - 0.0294)(44.43 - 75.8)}{\sqrt{(0.01715 - 0.0049)^2 + (0.01715 - 0.0098)^2 + (0.01715 - 0.0147)^2 + (0.01715 - 0.0196)^2 + (0.01715 - 0.0245)^2 + (0.01715 - 0.0294)^2} \cdot \sqrt{(44.43 - 12.7)^2 + (44.43 - 25.4)^2 + (44.43 - 37.9)^2 + (44.43 - 50.8)^2 + (44.43 - 64.0)^2 + (44.43 - 75.8)^2}}$$

$$= 0.99$$

$$\Delta U = U_1 - U_2, \text{ 代值得, } \Delta U_1 = 56.8 - 10.4 = 46.4 \text{ mV}, \Delta U_2 = 37.8 \text{ mV}, \Delta U_3 = 38.8 \text{ mV}, \Delta U_4 = 39.7 \text{ mV}$$

$$34.6 - (-3.4) = 38.0 \text{ mV}, \Delta U_5 = 38.9 \text{ mV}$$

$$\therefore F = \Delta U / k, \text{ 代值得 } F_1 = \Delta U_1 / k = 38 / 250 = 0.01469 \text{ N}, F_2 = 0.01468 \text{ N}, F_3 = 0.01499 \text{ N}$$

$$F_4 = 0.01533 \text{ N}, F_5 = 0.01502 \text{ N}.$$

$$\text{又: } F = 2 \cdot \pi \cdot (D_1 + D_2) \quad \text{N/m}$$

$$\therefore \text{ 代值得, } \alpha_1 = 0.06876, \alpha_2 = 0.06871 \text{ N/m}, \alpha_3 = 0.07016 \text{ N/m}, \alpha_4 = 0.07176 \text{ N/m}, \alpha_5 = 0.07030 \text{ N/m}.$$

$$\therefore \bar{\alpha} = \frac{\sum_{i=1}^5 \alpha_i}{5} = \frac{0.06876 + 0.06871 + 0.07016 + 0.07176 + 0.07030}{5} = 0.06993 \text{ N/m}$$

$$U_{\alpha} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\alpha_i - \bar{\alpha})^2}{5 \times 4}} = \sqrt{\frac{(0.06993 - 0.06876)^2 + (0.06993 - 0.06871)^2 + (0.06993 - 0.07016)^2 + (0.06993 - 0.07176)^2 + (0.06993 - 0.07030)^2}{20}}$$

$$= 0.0006, \quad \text{已知, } t = 20^\circ \text{C 时, } \alpha_0 = 0.07275 \text{ N/m}$$

$$\therefore \alpha = \bar{\alpha} \pm U_{\alpha} = (0.06993 \pm 0.0006) \text{ N/m} \quad \therefore B_{\alpha} = \frac{|\alpha_0 - \bar{\alpha}|}{\alpha_0} = \frac{|0.07275 - 0.06993|}{0.07275} = 0.039 = 3.9\%.$$

问题讨论与误差分析 (包括回答思考题、误差分析、对实验的改进意见或独到见解以及实验的应用前景等。可另附页)

思考题:

1. 近似条件.

① 将 P、P' 点的位置近似为内径中点, $D \approx \frac{D_1 + D_2}{2}$ (P、P' 点处对应直径)

将断裂前最后一个稳定的拉力读数 F_0 近似为断裂临界条件中的上下方液体重力大小.

② 不能满足, 只能相近来尽可能减小误差.

2. 因为随着液面距吊环下边缘的距离逐渐增加, 吊环下方的阴影部分的液体体积增加到最大值之后, 会逐渐变小在接近液膜断裂的一段时期, 随着液面下降, 阴影部分的总体积是缓慢减小的.

3.

① 有影响, 但在一定范围内比较小, 过小或过大可能使断裂后溅起的水花, 导致有水滴滴到吊环上, 使 ΔU 偏小.

② 需要选择表面亲水的材质 (金属吊环).

误差分析:

I. 对 D 的取近似值可能产生误差.

II. 断裂前最后一个稳定的读数可能会误读.

III. 外界环境变化 (如桌子震动、仪器晃动) 等均会导致断裂发生, 产生误差.

IV. 金属吊环的晃动可能会导致读数误差.

V. 受限于仪器精度, 数据存在偏差.

改进意见:

I. 确保金属环不再晃动时再进行读数

II. 在快速断裂时集中精力保障读数准确 (可以拍摄视频)

III. 在外界干扰小的环境实验, 减少干扰因素的影响.

IV. 减少桌面抖动, 最后缓慢扭动读数.

V. 不断调节, 观察金属环使其与水面平行.

应用前景:

液体表面张力的测量技术与应用研究在多个领域都具有重要意义。各种测量方法的发展为研究液体表面张力系数与液体种类、温度等的关系提供了可行的手段。

而应用研究则促进了表面活性剂、液滴形状控制 and 细胞界面研究等各领域的发展。

评阅教师指导教师签字 _____

日 期 _____

物理实验原始数据记录单

实验题目 液体表面张力系数的测定

学生姓名 许清
学 号 2023141460228

☒ 正常实验 ☐ 补做实验 ☐ 其他

指导教师签字: [Signature]

签字日期: 2024年10月23日
8周 星期三 上午(下午)

实验数据记录

1、传感器灵敏度的测量

$$\bar{X} = 1.715 \times 10^{-2} \text{ N}$$

$$\bar{Y} = 44.333 \quad \sum xy =$$

表5

$$q = 9.8$$

砝码 / g	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
电压 / mV	12.7	25.4	37.9	50.8	64.0	75.8

经最小二乘法拟合得 $K = 25.90 \text{ mV/N}$, 拟合的线性相关系数 $r = 0.99$

2、水的表面张力系数的测量

金属环外径 $D_1 = 3.5 \text{ cm}$, 内径 $D_2 = 3.3 \text{ cm}$, 水的温度: $t = 21^\circ \text{C}$ 。

表 6

编号	U_1/mV	U_2/mV	$\Delta U/\text{mV}$	F/N	$\alpha/\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$
1	34.6	-3.4	38.0	0.01469	0.06876
2	34.7	-3.1	37.8	0.01468	0.06871
3	35.8	-3.0	38.8	0.01499	0.07016
4	36.0	-3.7	39.7	0.01533	0.07176
5	36.1	-2.8	38.9	0.01502	0.07030

平均值: $\alpha = 0.06993 \text{ N/m}$

附: 水的表面张力系数的标准值:

水温 $t/^\circ\text{C}$	10	15	20	25	30
$\alpha/\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$	0.074 22	0.073 22	0.072 75	0.071 97	0.071 18

$$21^\circ\text{C} = 0.07266$$